

Crime & Security 开发协作契约

> 状态: Ready for Development (2026-09-15; 设计 AI [项目负责人授权], ADR 001)
> Owner: B; 系统基线: Baselined — 5d11769; 依赖波次: Wave 5
> 唯一公开入口: package: locatemy/features/crime_and_security/crime_and_security
> 定义完成: 消费者可只凭本契约请求、呈现和保存同一不可变地点的州级安全结果; 不会把警区、未知资料、隐患或导航结果混入治安结论。

本文件是 Crime & Security 唯一的跨 Owner 开发协作契约, 也是人类 PDF 的 Markdown 块顺序、结果语义、数据边界和联合验收; lib/features/crime_and_security/ 内的 Widget 发/取消/重试及测试组织由 B 决定。公式正文只在产品知识库, 字段、RLS、迁移和缓存物理结构只在 Schema Catalog。

0. 固定阅读顺序与四项 Readiness

1. 地点/统计州领域词汇 与治安产品事实及公式;
2. Feature map (Crime)、Interface 注册表、FLOW-02、FLOW-03、FLOW-06
3. Capability Traceability、数据所有权、Schema Catalog、风险登记;
4. 本契约; 生成/使用人类 PDF 时最后读 ADR 0014 与 handoff。

Readiness	可核查证据	结论
责任与范围	SAFE-01、SAFE-03 唯一归属 Crime; 警区边界/安全图层、Hazard、房产和可变速点归其他 Owner	
契约与消费者	SAFETY-001 唯一入口、声明、顺序和 fake 在第 3 节; 上游仅 SHELL-001、LOCATION-001、	
数据与安全	只由 read_safety_inputs 读取 crime_district; crime_public_cache 无账户字	
验收与风险	第 5 节覆盖 canonical AT-*; RISK-SCHEMA-01 留作实现/集成证据	已就绪

1. 成果、责任与冻结边界

- 用户可看到分析地点所属统计州的 0-100 安全指数、最新完整年度案件数、五年趋势、类别可用性、来源、年份、完整性和存状态; 分数高仅表示同年同类别州级已定罪案件规模相对较低。
- 单点与 A/B 都绑定 Map 的不可变地点引用。A/B 仅在年份、口径、完整性、模型及边界版本一致时显示差异; 不允搬迁建议。
- all、assault、property 和可用具体 type 仅筛选趋势, 绝不改变指数、最新完整年度或总体案件数。
- 不包含 SAFE-02: 不解析/呈现警区边界或安全地图图层; crime_district.district 只为州级
- 投票、状态、图层和计数不进入本 Feature 结果、缓存或适配度输入。

Owner / 受控边界	负责	不负责	协作
lib/features/crime_and_security/ (B)	官方资料、州级模型、趋势/筛选、3 天公共缓存、可比性、SAFETY-001、Hazard、房产/风险快照、适配度	消费 SHELL-001、LOCATION-001、GEO-001; 提供 SAFETY-001	
Application Shell	门控、分析/比较/返回/房产目的地导航、摘要组合	公式、资料解释、比较、缓存、房产资料	
SAFETY-001			
Map / Location	合法 immutable single/A/B 地点和主地图	统计州、治安资料/图层	LOCATION-001
Geographic Context	坐标到 reporting state 的版本化 resolved/unresolved/ambiguous		
Crime 受控对象	read_safety_inputs、crime_public_cache	用户资料、镜像表直读、跨 Feature	

2. 需要调用的 Interface

Interface 卡: SHELL-001 — 分析返回与房地产业务导航

提供者: Application Shell; 消费者: Crime & Security; 唯一公开 import: package: locatemy/features/crime_and_security/shell.dart。

```
Dart 声明
abstract interface class ApplicationShell {
  Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
}
abstract interface class ShellIntent {}
sealed class ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {
  final ShellRejectionReason reason;
}
,,,
```

Crime 从自己的唯一入口导出、由 Shell 执行的 payload:

```
Dart 声明
final class ReturnToMapIntent implements ShellIntent {
  final ValidLocationReference location;
```

```

    final AnalysisReturnContext returnContext;
    const ReturnToMapIntent(this.location, this.returnContext);
}
final class OpenPropertyPortfolioIntent implements ShellIntent {
    final AnalysisReturnContext returnContext;
    const OpenPropertyPortfolioIntent(this.returnContext);
}
final class AddPropertyIntent implements ShellIntent {
    final AnalysisReturnContext returnContext;
    const AddPropertyIntent(this.returnContext);
}
, , ,

```

输入约束 | 输出 / typed failures | 状态与副作用 | 顺序、权限与最小示例

Return intent 必含当前 ValidLocationReference 与原 AnalysisReturnContext; Proper。 | accepted、authenticationRequired、rejected(reason)，后者是导航结果而非资料失败。 | 、cache 或房产。 | 仅 opened 主应用。await shell.submit(ReturnToMapIntent(location

Fake 场景: fake Shell 分别回 accepted、rejected、authentication-re 结果和可读原因。无需真实 Shell、Map 或 Property。

Interface 卡: LOCATION - 001 — 不可变合法地点

提供者: Map / Location; 消费者: Crime & Security; 唯一公开 import: pack /map_location.dart。

Crime 仅消费 Map owning contract 已产生的 ValidLocationReference (s 用以 Map contract 为准。不得自行造坐标、读可变地图状态、用默认城市或把收藏名当区域。absent、inv outside Malaysia、same comparison point 不触发读取 / cache / 贡献。读取无副作用。共结果只在 Shell opened 主应用呈现。

最小示例: SafetyRequest(location: selectedLocation, policy: Saf AllCrimeTrend()), 其中 selectedLocation 必为 Map 成功返回值。

Fake 场景: fake Map 给 single、A/B、same comparison point、scope- 调用 Safety。

Interface 卡: GEO - 001 — reporting state 语境

提供者: Geographic Context; 消费者: Crime & Security; 唯一公开 import: c_context/geographic_context.dart。

Crime 按 Geographic Context owning contract 请求地点的州口径。resolved 和 ambiguous (完整候选集) 直接成为 Safety unavailable。不得选择最近 / 默认州、共只读, 不改地点、边界、账户或其他结果; 边界版本随结果、cache key 与 A/B 可比性保留。

最小示例: final state = await geographicContext.resolveState(lo

Fake 场景: resolved、unresolved、边界点 ambiguous、版本改变; 仅 resolved i

3. 必须提供的 Interface

Interface 卡: SAFETY - 001 — 州级安全结果与趋势

提供者: Crime & Security (B); 消费者: Application Shell、Property In ability; 唯一公开 import: package:locatemy/features/crime_and_se

消费者只能 import 此入口。B 应先合入下列声明与最小 fake; 这是协作形状, 不是可提交实现体。

Dart 声明

```

abstract interface class CrimeAndSecurity {
    Future<SafetyLoadOutcome> load(SafetyRequest request);
    Future<SafetyComparisonOutcome> compare(SafetyComparisonReque
}
final class SafetyRequest {
    final ValidLocationReference location;
    final SafetyLoadPolicy policy;
    final SafetyTrendFilter filter;
    const SafetyRequest({required this.location, required this.po
}
enum SafetyLoadPolicy { cacheAllowed, refresh }
sealed class SafetyTrendFilter { const SafetyTrendFilter(); }
final class AllCrimeTrend extends SafetyTrendFilter { const All

```

```

final class CategoryTrend extends SafetyTrendFilter { final Cri
final class TypeTrend extends SafetyTrendFilter { final String
enum CrimeCategory { assault, property }
sealed class SafetyLoadOutcome { const SafetyLoadOutcome(); }
final class SafetyAvailable extends SafetyLoadOutcome { final S
final class SafetyPartiallyAvailable extends SafetyLoadOutcome
ot); }
final class SafetyUnavailable extends SafetyLoadOutcome { final
final class SafetySnapshot {
    final ValidLocationReference location; final ReportingState s
    final SafetyScore score; final AnnualCrimeCount latestComple
    final SafetyTrend trend; final List<SafetyTrendFilter> availa
    final SafetyFreshness freshness; final SafetyCompleteness com
    final SafetyProvenance provenance;
    const SafetySnapshot({required this.location, required this.s
this.trend, required this.availableFilters, required this.fresh
})
enum SafetyFreshness { fresh, cached, stale }
enum SafetyCompleteness { complete, partial }
enum SafetyUnavailableReason { stateUnresolved, stateAmbiguous,
ceUnverifiable }
final class SafetyScore { final int value; const SafetyScore(th
final class AnnualCrimeCount { final int value; final int year;
final class SafetyTrend { final SafetyTrendFilter filter; final
; }
final class AnnualCrimePoint { final int year; final int convic
final class ReportingState { final String stableId; final Strin
final class SafetyProvenance { final String source; final Strin
source, this.modelVersion, this.boundaryVersion); }
final class SafetyComparisonRequest { final SafetyRequest a; fi
sealed class SafetyComparisonOutcome { const SafetyComparisonOu
final class SafetyComparable extends SafetyComparisonOutcome {
.a, this.b); }
final class SafetyIncomparable extends SafetyComparisonOutcome
sonReason reason; const SafetyIncomparable(this.a, this.b, this
enum SafetyComparisonReason { sideUnavailable, yearMismatch, co
,,

```

输入约束 | 输出 / typed failures | 状态与副作用 | 顺序、权限与最小示例
location 必为 LOCATION-001 immutable single/A/B;all 恒可请求, 类别/type 仅可请求 snaps
le、partial、unavailable(reason) 区分州、资料、完整年度与可重试失败; A/B 为 comparable 或 incom
ad_safety_inputs, 可读写无账户 crime_public_cache; 不写地点、房产、账户、Hazard、图层/Shell。fil
d, 再读取/计算, 再以原引用发布; 仅 opened 过程呈现。await safety.load(SafetyRequest(location:
Allowed, filter: const AllCrimeTrend()));

Fake 场景: Shell fake 消费 fresh complete、cached partial、unreso
不可显示为 0; Property fake 只接受同地点 complete available 且有来源/年份的 sn
tial/unavailable 保持为安全维度缺失; A/B fake 证明年份/完整性/版本任一不同即不可比, 交换仅

Interface 卡: SAFETY-002 — 官方资料读取 seam (仅 B)

提供者/消费者: Crime & Security (B) / Crime & Security (B); 非跨 Owner
inputs 读取 crime_district, 得到州、完整年、类别/type、已定罪案件或分类失败。仅可验证最新完整
结果; 网络、SDK、取消、超时、重试、cache 替换和错误映射由 B 封装。应用消费者不能 import Adapt

4. 固定业务语义、数据与流程

目的 | 权威来源 / 访问边界 | 必须保持的语义
安全指数/案件数 | 治安事实及公式; read_safety_inputs | resolved reporting state 后聚合
、同年同类实际州基准、对数/百分位/60:40。排除 Malaysia, 按事实源归并联邦直辖区; district 绝不作地理解析。
趋势/筛选 | 犯罪类别与趋势 | all 为两类总和; 趋势 Y-4...Y 可用完整年。仅一主类按既定权重重归一化并 partial; 两类无
地理/比较 | GEO-001、CONTEXT | 保留 state、边界来源/版本、官方年、来源、完整性/模型版。未解析/歧义无回退; 同
公共缓存 | crime_public_cache (Catalog) | key 含 reporting state、模型/边界版、资料事
le 不冒充 fresh, 始终示原始官方年。
Hazard 隔离 | Hazard 产品事实、HAZARD-001/HAZARD-002 | 不读写报告、投票、计数、图层/状态; 隐患不
y 安全维度。

顺序: Map 在 FLOW-02/FLOW-03 先给每角色 immutable location; Crime 调 G
002 形成 SAFETY-001; Shell 组合但不重算/置零。FLOW-06 的 Property 只消费同地点
不读写 Property。返回地图/Portfolio/Add Property 均经本契约 Shell card。

5. 验收、Ready Gate 与变更

Capability / canonical AT | 情景与操作 | 可观察完成条件

SAFE-01 / AT-ANALYSIS-01 | resolved 州、两类完整资料，打开单点 | 州级 0-100、最新完整年案件、口径；无警区或个人风险。

SAFE-01 / AT-ANALYSIS-01 | 单类、两类无、空 / 缺年、刷新失败、cached/stale | partial、unryable、cached/stale 可区分，永无伪 0。

SAFE-01 / AT-LOC-01、AT-LOC-02 | resolved/unresolved/ambiguous、边界版改变 |

SAFE-03 / AT-ANALYSIS-01 | all、类别、type 切换 | 仅趋势变化；指数 / 年 / 总案件不变，有文字说明。

SAFE-01 / AT-COMPARE-03 | A/B、单侧不可用、年 / 完整性 / provenance 不同、交换 | 并列原值；仅可比

SAFETY-001 / AT-PROP-03、AT-SUIT-01 | Property/Suitability/Shell 消费，存在 H 不出图层、不混 Hazard。

披露 / AT-ANALYSIS-01、AT-COMPARE-03 | 中文 / English、动态字体、图表 / 颜色 | 文字等价覆盖读数、级而非警区 / 评级 / 个人概率。

- [x] SAFE-01、SAFE-03 追踪到 Owner、SAFETY-001、crime_district、r 事实源和 AT。
- [x] 每个跨 Owner Interface 含唯一 import、声明 / 精确调用、约束、typed outcome 例和 fake。
- [x] 无实现体、SQL、SDK 映射、缓存策略或内部测试组织。
- [x] RISK-SCHEMA-01 的官方 schema / 键、导入行数、最大完整年、五年趋势和州聚合证据留实现 / stats 或示例宣称完成。
- [x] Standards / Spec 双轴复审通过；设计 AI 依 ADR 0013 批准 Ready。

公共 Interface 变更须由提供方说明原因和受影响消费者，所有受影响消费者确认；同一 PR 更新声明、本契约、受 Adapter 测试及 PDF。Git / PR 保存历史；不使用文档版本、checksum、Manifest、Generate。

日期	状态	变更原因	受影响对象	批准者
2026-09-15		Ready for Development	Issue #23：升级为单一契约优先	Markdown / PDF
不改变公式 / 数据模型		SAFE-01、SAFE-03、SAFETY-001、SHELL-001、LOCATION-001、GEO-001、		)